

经颅光刺激光子仿真模拟报告

Transcranial Photostimulation Treatment Plan Report

方案类型：个性化	报告编号：TLS-20260704-001	报告日期：2026-07-04
----------	-----------------------	-----------------

1. 病例信息

患者标识	Sub-001 (脱敏 ID)
性别 / 年龄	男 / 42
所属项目 / 机构	P001_前额叶_tDCS研究 / 华东脑科学中心
影像模态	MRI T1, DICOM / nii

数据质控状态：

MRI 导入	组织分割	脑模型生成	数据检查
是	是	是	通过

2. 靶点规划

【图】3D 脑模型 + 三视图靶点定位截图占位

序号	靶点名称	坐标 (x, y, z)	来源
1	F3 前额叶	38, 44, 28	图谱 AAL / 坐标
2	F4 前额叶	-36, 42, 30	图谱 AAL / 坐标
3	海马深部靶点	24, -18, -12	3D 手动定位

可选深部靶点对应颅骨表面刺激位置：左额颞入光点 L-S1，右额区入光点 R-S1。

3. 刺激参数

参数设置方式：按靶点逐条设置，当前示例采用全局参数同步。

靶点	光源类型	波长	工作模式	输出功率	光斑直径	占空比 / Hz
F3 前额叶	LD	810 nm	Pulse	120 mW	18 mm	40% / 40Hz
F4 前额叶	LD	810 nm	Pulse	120 mW	18 mm	40% / 40Hz
海马深部靶点	LD	850 nm	Pulse	140 mW	16 mm	35% / 40Hz

4. 仿真评估结果

计算方式：标准仿真 + AI 快速仿真复核；仿真版本：V03。

【图】能量分布热力图截图占位

靶区覆盖率	最大能量密度	深度覆盖范围
86%	0.42 J/cm ²	18.6 mm

颅骨区域风险	头皮区域风险	方案对比
低	低	V03 覆盖率较 V02 提升 6%，风险等级保持 A

5. 安全检查结论

综合安全等级：A 安全阈值校验：通过 风险提示：未发现超限风险，可进入方案确认与报告输出。

6. 方案结论与建议

推荐方案摘要	采用 LD 810 nm 脉冲模式，F3/F4 双靶点刺激，保留深部靶点路径优化作为复核项。
推荐指数	92 / 100
医生结论与建议	建议在设备执行前复核患者影像配准、入光点位置和头皮接触状态。

7. 确认与签名

操作人：李医生 电子签名：_____	机构：华东脑科学中心 签署日期：2026-07-04
-----------------------	-------------------------------

免责声明：本报告由经颅光刺激仿真评估工作站生成，仿真结果基于模型估算，仅供临床/科研参考，不替代医生的专业判断与处置。最终治疗决策须由具备资质的临床医师负责。